

De fysieke ontwikkeling

Hoe het lichaam groeit en van verhouding verandert, hoe de zintuigen scherper worden, en hoe een baby van reflexen naar gecontroleerde bewegingen gaat.

1 Lengte, gewicht en verhoudingen

De **lichamelijke ontwikkeling** gaat volgens de vakfiche over drie dingen: **lengte, gewicht en verhoudingen**. De eerste twee zijn makkelijk te meten, de derde zie je vooral als je kijkt.

Dat **de verhoudingen nog veranderen**, zie je het best aan een baby: zijn **hoofd is in verhouding groot**. Bij een pasgeborene is het hoofd ongeveer **een vierde van de lengte**, bij een volwassene nog maar een achtste. Een **kleuter die minder mollig is dan een peuter** laat hetzelfde zien: daar veranderen **de lichaamsverhoudingen**, want de benen worden langer en het babyvet verdwijnt.

Daarom meet de arts bij elk consult de lengte en het gewicht: **om de groeicurve te volgen**. Eén meting zegt weinig, de lijn over de tijd zegt veel. Op zo'n **groeicurve** staan **de lengte, het gewicht en de leeftijd** — de bloeddruk niet. Een plotse knik in de lijn vraagt aandacht.

De prenatale fase is fysiek de belangrijkste, want **alle organen worden dan gevormd**. In negen maanden ontstaat een heel lichaam uit één cel; daarna groeit het vooral nog in omvang.

2 Waar de groei het snelst gaat

Na de babytijd gaat de groei het snelst in **de adolescentie**. Die snelle groei heet de **groeispurt**. Tussen de kleutertijd en de puberteit gaat het trager en gelijkmatig.

Bij de fysieke ontwikkeling in de adolescentie horen **de groeispurt, de geslachtsrijping en de verandering van de stem**. Lezen hoort daar niet bij: dat is cognitieve ontwikkeling.

Jongens en meisjes groeien niet op hetzelfde moment. Meisjes beginnen gemiddeld rond elf jaar, jongens rond dertien; de groeispurt komt bij meisjes dus zo'n **twee jaar vroeger**. Daarom zijn meisjes in het eerste jaar secundair vaak groter dan de jongens.

 **Weetje.** Een **kind van tien dat sport en daardoor een betere uithouding heeft** dan een kind dat stilzit, is een voorbeeld van **nurture**. Oefening is omgeving: ook de fysieke ontwikkeling is niet enkel erfelijk.

3 De zintuigen: de sensorische ontwikkeling

De ontwikkeling van de zintuigen heet de **sensorische** ontwikkeling: zien, horen, ruiken, voelen en smaken. **Scherper leren zien, stemmen leren onderscheiden en smaken leren herkennen** horen daarbij; stappen en klimmen niet, dat is motoriek.

Bij een pasgeborene werkt **het zicht** nog het minst scherp: hij ziet maar twintig tot dertig centimeter ver. Horen en voelen werken al veel beter. **Een baby hoort trouwens al voor de geboorte geluiden van buiten**: vanaf ongeveer de vijfde maand werkt het gehoor, en daarom kent hij na de geboorte de stem van zijn moeder.

Een **baby van zes maanden steekt alles in de mond** omdat **hij onderzoekt met zijn mond**. De mond is in die fase zijn gevoeligste zintuig: zo leert hij vorm en structuur kennen.

De sensorische en de motorische ontwikkeling hangen samen. Een **baby van vier maanden die grijpt naar wat hij ziet**, laat zien hoe het oog de hand stuurt. Die samenwerking van zintuigen en beweging heet **sensomotorisch**. Piaget noemde het eerste stadium van het denken er ook naar.

4 Van reflex naar gecontroleerde beweging

Een **reflex** is **een beweging zonder nadenken**: ze gebeurt vanzelf, zonder dat het kind het wil. Een pasgeborene heeft er verschillende: de **zuigreflex**, de **grijpreflex** en de **zoekreflex**, waarbij hij met zijn mond naar de tepel zoekt. Een leesreflex bestaat niet.

De **grijpreflex** is die waarbij een baby zijn vingers rond je vinger sluit. Hij verdwijnt na een paar maanden en maakt plaats voor echt grijpen.

Babyreflexen blijven niet het hele leven bestaan. De meeste verdwijnen in het eerste jaar en maken plaats voor de **gecontroleerde beweging**: een beweging die het kind zelf bestuurt. Een paar blijven wel, zoals de knipperreflex en de hoestreflex.

5 Grove en fijne motoriek

motoriek	welke spieren	voorbeelden
de grove motoriek	de grote spieren	klimmen, huppelen, een bal trappen , stappen, lopen, springen
de fijne motoriek	de kleine spieren van de hand	een knoop dichtdoen, een blad omslaan, een veter knopen , schrijven

Een kind dat **met een pen tussen drie vingers leert schrijven**, oefent dus **de fijne motoriek**. Die rijpt later dan de grove: **de grove motoriek ontwikkelt zich voor de fijne**, want een kind stapt voor het kan knippen.

Daarom oefenen kleuters zoveel met scheren, plakken en rijgen: **om de fijne motoriek te oefenen**. Die oefening maakt de hand klaar om te leren schrijven; zonder dat lukt het pennen moeilijk.

 **Weetje.** Schrijven hoort bij de fysieke én de cognitieve ontwikkeling, want **de hand én het denken doen mee**: de fijne motoriek vormt de letter, het denken kiest het woord. Een mooi voorbeeld van wisselwerking tussen twee domeinen.

6 De orde ligt vast, het tempo niet

De motorische ontwikkeling volgt volgens de fiche twee vaste richtingen. Ze gaat **van hoofd naar voeten**: een baby heft eerst het hoofd, dan de romp, dan komt het zitten en pas daarna het stappen. En ze gaat **van het midden naar buiten**, wat wil zeggen: **eerst de romp, dan de handen** — eerst de grote spieren van romp en schouders, daarna de armen, de handen en pas dan de vingers.

Een baby leert zich bewegen in deze orde: **rollen, zitten, kruipen, stappen**. Die orde ligt vast door de rijping, het tempo niet. Sommige kinderen slaan het kruipen over.

Niet elk kind bereikt de mijlpalen op dezelfde leeftijd. Het ene kind stapt op tien maanden, het andere op zestien, en allebei is gewoon. Enkel de volgorde is bij iedereen dezelfde.

Een **kind dat niet mag kruipen, mist oefening voor zijn motoriek**. Kruipen oefent de schouders en de samenwerking tussen links en rechts; daarom raadt men het niet aan die fase over te slaan.

7 Het lichaam blijft veranderen

De fysieke ontwikkeling loopt niet enkel in de kindertijd. Ze loopt door de hele levensloop, en ook de achteruitgang in de late volwassenheid is fysieke ontwikkeling.

In de late volwassenheid **worden de zintuigen minder scherp**: het zicht en het gehoor nemen af, en veel mensen hebben vanaf hun veertigste een leesbril nodig. De motoriek **wordt trager en minder vast**: kracht, snelheid en evenwicht nemen af. Bewegen blijft wel mogelijk, en oefening helpt.

 **Weetje.** Een **adolescent is tijdelijk onhandig na een groeispurt** omdat **het lichaam te snel veranderde**. De armen en benen zijn plots langer en de besturing moet zich aanpassen. Dat gaat na een tijd vanzelf weer over.